

Apunte aplicaciones de la Integral: Calculo de Áreas

Cristopher Morales Ubal

c.m.ubal@gmail.com

April 17, 2026

1 Calculo de áreas en coordenadas rectangulares

Como hemos visto, si $f(x) \geq 0$, entonces $\int_a^b f(x)dx$ representa el área comprendida entre el gráfico de la función, el eje de las abscisas y las rectas verticales $x = a$ e $x = b$. Supongamos en primer lugar que f y g son funciones no negativas tales que $f(x) \geq g(x)$ y cuyos graficos solo se cortan en $x = a$ y $x = b$ como se muestra en la figura 1:

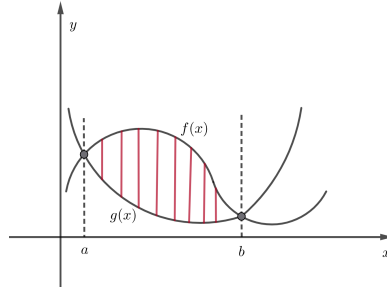


Figure 1: Área entre dos curvas $f(x)$ y $g(x)$.

Luego, en este caso, el área encerrada por ambas curvas esta dada por:

$$A = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx = \int_a^b (f(x) - g(x))dx \quad (1)$$

si $f(x) \geq g(x)$ y las funciones son negativas en algún intervalo, el área entre ambas curvas también viene dada por (1). En general, el área encerrada por los gráficos de dos funciones f y g viene dado por:

$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \quad (2)$$

Como aplicación, consideremos la figura 2. Notemos que los gráficos de $f(x)$ y $g(x)$ se cortan en $x = a$, $x = c$ y $x = b$. Así al calcular el área encerrada por ambos gráficos entre $x = a$ y $x = b$ debemos notar que:

- Si $a \leq x \leq c$, entonces $f(x) \geq g(x)$, luego

$$\int_a^c \underbrace{|f(x) - g(x)|}_{\geq 0} dx = \int_a^c (f(x) - g(x)) dx \quad (3)$$

- Si $c \leq x \leq b$, entonces $f(x) \leq g(x)$, luego

$$\int_c^b \underbrace{|f(x) - g(x)|}_{\leq 0} dx = \int_c^b (g(x) - f(x)) dx \quad (4)$$

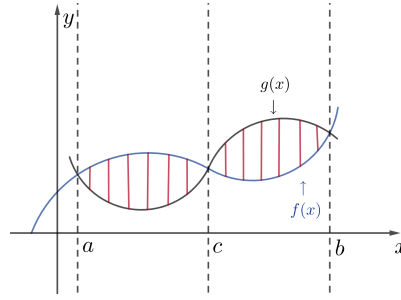


Figure 2: Área entre dos curvas $f(x)$ y $g(x)$ caso general.

luego al aplicar (2) se tiene que:

$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx = \int_a^c (f(x) - g(x)) dx + \int_c^b (g(x) - f(x)) dx \quad (5)$$

la cual define el área entre las dos curvas $f(x)$ y $g(x)$ entre $x = a$ y $x = c$.

Problema 1

1. Calcule el área encerrada por las curvas $y = \sin(x)$, $y = \cos(x)$ cuando $x \in [0, \pi]$
2. Hallar el área encerrada por las gráficas de las funciones $y = x^3$ e $y = 2x - x^2$.
3. Encuentre el área limitada por las gráficas de las funciones $y = -x^2 + 3x$ e $y = 2x^3 - x^2 - 5x$.
4. Calcule el área de la región del plano acotada por las curvas $y = e^x$, $y = e^{-x}$ y las rectas $x = -1$ y $x = 1$.
5. Calcular el área encerrada por las curvas $f(x) = x^4 + x^3 + 16x - 4$ y $g(x) = x^4 + 6x^2 + 8x + 4$.

2 Calculo de áreas en coordenadas polares

En la figura a continuación, sea $S_r(x_0, y_0)$ un círculo de centro (x_0, y_0) y radio r . Luego el sector de color rojo, mostrado en la figura 3 comprendido entre los ángulos θ_0 y $\theta_0 + \theta$ tiene como área:

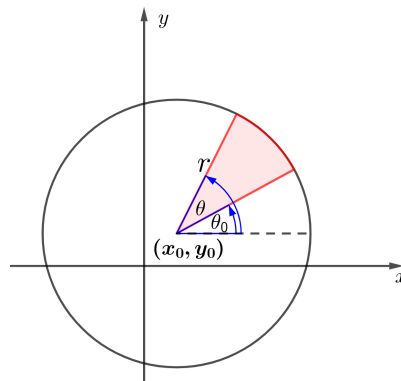


Figure 3: Sector circular.

$$A_{\text{sector}} = \frac{1}{2} r^2 (\theta_0 + \theta - \theta_0) = \frac{1}{2} r^2 \theta \quad (6)$$

ahora supongamos que $r = f(\theta)$, es decir una función que relaciona r con el ángulo θ . Luego x e y se pueden relacionar como:

$$x = f(\theta) \cos(\theta), \quad y = f(\theta) \sin(\theta) \quad (7)$$

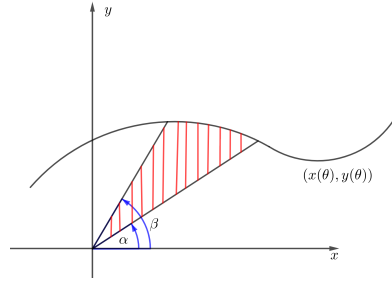


Figure 4: Curva en Coordenadas polares.

como se muestra en la figura 4 a continuación: Lo que buscamos es calcular el área de esta curva comprendida en el sector determinado por los ángulos $\theta = \alpha$ y $\theta = \beta$. Para lo cual, dividimos el intervalo $[\alpha, \beta]$ en sub-intervalos $[\theta_{i-1}, \theta_i]$ de modo que:

$$\alpha = \theta_0 \leq \theta_1 \leq \dots \leq \theta_n = \beta \quad (8)$$

como se muestra en la figura 5:

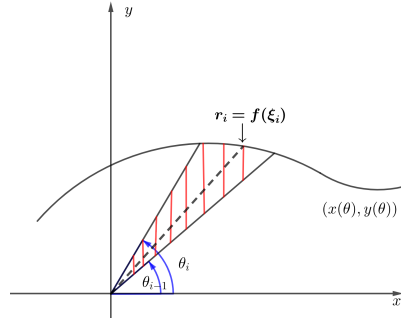


Figure 5: Sector circular en coordenadas polares.

Usando la expresión (6) tenemos que:

$$A_i \simeq \frac{1}{2} f^2(\xi_i) (\theta_i - \theta_{i-1}) \quad (9)$$

luego, realizando lo anterior para cada sector circular comprendido entre $[\theta_{i-1}, \theta_i]$ formamos la suma de Riemman que representa la suma de las áreas de los sectores circulares de ángulos θ_{i-1} , θ_i y radio $f(\xi_i)$, es decir:

$$S = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} f^2(\xi_i) (\theta_i - \theta_{i-1}) \quad (10)$$

si consideramos una partición mas fina, para lo cual hacemos $n \rightarrow \infty$, con lo cual $\theta_i - \theta_{i-1} \rightarrow 0$, se tiene que el área en coordenadas polares viene dada por:

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} f^2(\theta) d\theta \quad (11)$$

Problema 2

1. Encuentre el área acotada por la curva $r = 2 + \cos(\theta)$ y los ángulos $\theta = 0$ y $\theta = \frac{\pi}{2}$.
2. Encuentre el área que encierra la curva $r = 2 \sin(3\theta)$.
3. Encuentre el área comprendida en el interior del círculo $r = 5 \cos \theta$ y fuera de la cardioide $r = 2 + \cos \theta$.
4. Encontrar el área encerrada por un lazo de la rosa de cuatro pétalos $r = \cos(2\theta)$.

5. Hallar el área encerrada por la curva

$$(x^2 + y^2)^2 = ax^2y, \quad a > 0$$

3 Cálculo de áreas usando ecuaciones paramétricas

Consideremos una curva cuya representación paramétrica viene dada por:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, \quad t \in [t_1, t_2] \quad (12)$$

luego el área de la región viene dada por:

$$A = \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2} (x(t)y'(t) - y(t)x'(t)) dt \quad (13)$$

Observación: Se puede probar que:

$$\int_{t_1}^{t_2} y'(t)x(t)dt = - \int_{t_1}^{t_2} x'(t)y(t)dt \quad (14)$$

luego el área de la región dada por (13) puede calcularse usando las siguientes expresiones:

$$A = \int_{t_1}^{t_2} y'(t)x(t)dt = - \int_{t_1}^{t_2} x'(t)y(t)dt \quad (15)$$

debe notarse para ambas expresiones (13) y (15) que la curva se asume estar recorrida en sentido positivo (antihorario), si al usar una representación paramétrica dada por (12) resulta una curva recorrida en sentido negativo (sentido horario), entonces se debe cambiar el signo a la integral de las ecuaciones (13) y (15).

Problema 3

1. Calcular el área encerrada por la lemniscata de Geroni dada por:

$$\begin{aligned} x(t) &= \cos t \\ y(t) &= \sin 2t \end{aligned}, \quad t \in [0, \pi]$$

2. Calcular el área bajo un arco de la cicloide:

$$\begin{cases} x = at \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}, \quad a > 0$$

3. Hallar el área encerrada por el lazo de la curva

$$\begin{cases} x = t^2 \\ y = t^3 - 3t \end{cases}$$

4. Encuentre el área encerrada por el rizo superior de la curva dada en coordenadas paramétricas:

$$\begin{cases} x = \sin 2t \\ y = 2 \sin t \end{cases}$$

5. Considere la curva, conocida como deltoide, dada por:

$$x = 2a \cos t + a \cos 2t, \quad y = 2a \sin t - a \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

determine el área encerrada por la curva.